

Teoria

Edoardo Longo

Teorema 1 (Primo teorema sui triangoli rettangoli). *In un triangolo rettangolo la misura di un cateto è uguale a quello dell'ipotenusa moltiplicata per il seno dell'angolo opposto al cateto, o moltiplicata per il coseno dell'angolo acuto adiacente al cateto*

Teorema 2 (Secondo teorema sui triangoli rettangoli). *In un triangolo rettangolo la misura di un cateto è uguale a quello dell'altro cateto moltiplicata per la tangente dell'angolo opposto al primo cateto, o moltiplicata per la cotangente dell'angolo acuto adiacente al primo cateto.*

Teorema 3 (Area di un triangolo). *L'area di un triangolo è uguale alla metà del prodotto delle misure di due lati per il seno dell'angolo fra di essi compreso.*

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma = \frac{1}{2}bc \sin \alpha = \frac{1}{2}ac \sin \beta$$

Teorema 4 (Teorema della corda). *La misura di una corda di una circonferenza è uguale al prodotto della misura del diametro per il seno di uno qualunque degli angoli alla circonferenza che insistono su uno dei due archi sottesi dalla corda.*

$$\overline{AB} = 2r \sin \alpha$$

Teorema 5 (Teorema del seno). *In un triangolo è costante il rapporto fra la misura di ciascun lato e il seno dell'angolo opposto.*

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

Teorema 6 (Teorema del coseno). *In un triangolo il quadrato della misura di un lato è uguale alla somma dei quadrati delle misure degli altri due, diminuita del doppio prodotto delle misure di questi due lati per il coseno dell'angolo fra di essi compreso.*

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$